

Proyecto de Aplicación

Recurso Didáctico Accesible:

Sistema de Comunicación por Pictogramas Accesible

Caterine Georgina Góngora García

Maestrante

Dra. Nuvia Segovia García

Docente

Digital Accessibility and Universal Design in Inclusive Education

Abril, 2026

1. Introducción

El presente Proyecto de Aplicación representa la culminación del recorrido formativo desarrollado a lo largo de las tres unidades de la asignatura Digital Accessibility and Universal Design in Inclusive Education. Si en la Unidad 1 se exploraron las características de la escuela inclusiva y las barreras que enfrentan los estudiantes con discapacidades múltiples, y en la Unidad 3 se diagnosticaron las brechas de accesibilidad del Sistema de Tarjetas de Comunicación por Pictogramas (PECS adaptado) utilizado en el aula de educación especial de la un centro de educación secundaria de Utah, este proyecto materializa la respuesta: la creación de un recurso didáctico digital accesible que responde directamente a cada uno de los incumplimientos identificados.

El recurso construido es un Sistema de Comunicación por Pictogramas Accesible en formato HTML interactivo, diseñado bajo los cuatro principios de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.1) —perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez— e integrado con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). El hilo conductor de todo el proceso es Ana (perfil ilustrativo; no corresponde a una estudiante identificable), estudiante con parálisis cerebral y discapacidades múltiples, cuya realidad ha evidenciado con precisión la diferencia entre un material que funciona visualmente para el docente y un material verdaderamente accesible para quien más lo necesita.

Como señala el material de referencia de la asignatura, *muchos de los recursos digitales empleados como materiales didácticos no tienen en cuenta todos los parámetros necesarios para hacerlos accesibles* (SUMMA University, 2024). Este proyecto da respuesta directa a esa afirmación: construyendo, en lugar de solo describiendo.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar un recurso didáctico digital accesible que cumpla los cuatro principios WCAG 2.1 e incorpore los principios del DUA, para ser utilizado en rutinas de comunicación funcional con estudiantes con discapacidades múltiples en el aula de educación especial de la un centro de educación secundaria de Utah.

2.2 Objetivos específicos

- Implementar texto alternativo descriptivo en cada pictograma para garantizar el acceso de estudiantes con discapacidad visual o usuarios de lectores de pantalla.
- Incorporar síntesis de voz como alternativa multimodal a la representación visual exclusiva.
- Diseñar contenido distinguible mediante código de color por categoría, modo alto contraste y tamaño de texto ajustable.
- Asegurar la operabilidad completa mediante navegación por teclado y compatibilidad con tecnologías de asistencia.
- Crear un panel de comunicación aumentativa y alternativa (CAA) que permita construir y reproducir mensajes, atendiendo las necesidades de expresión de estudiantes con limitaciones motoras severas.

3. Marco Teórico

3.1 Principios WCAG 2.1 como fundamento del diseño

Las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web, elaboradas por la Iniciativa de Accesibilidad Web del Consorcio W3C, establecen cuatro principios fundamentales que guían el diseño de cualquier recurso digital inclusivo. El primero, la perceptibilidad, establece que la información debe ser presentable a través de uno o más sentidos, de modo que ningún usuario quede excluido por depender exclusivamente de la visión (W3C, 2018). El segundo, la operabilidad, garantiza que todos los componentes de la interfaz puedan ser manipulados independientemente del dispositivo de entrada utilizado. El tercer principio, la comprensibilidad, exige que tanto la información como la operación de la interfaz sean

inteligibles para todos los usuarios. El cuarto, la robustez, asegura que el contenido pueda ser interpretado con fiabilidad por tecnologías de asistencia actuales y futuras.

El material de la asignatura subraya que *cuando se diseñan materiales es necesario atender a unas pautas y normas de construcción que permitan que todas las personas que quieran usarlos puedan hacerlo de manera normalizada* (SUMMA University, 2024). Esta premisa orienta cada decisión de diseño del recurso desarrollado.

3.2 Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

El marco DUA, desarrollado por el Center for Applied Special Technology (CAST, 2018), propone que los materiales educativos deben ofrecer múltiples medios de representación (el qué del aprendizaje), múltiples medios de acción y expresión (el cómo), y múltiples medios de implicación (el por qué). Este marco complementa los principios WCAG desde una perspectiva pedagógica: no basta con que el recurso sea técnicamente accesible; debe responder a la diversidad real de formas en que los estudiantes perciben, procesan y comunican la información.

En el caso específico de Ana, el DUA orienta la incorporación de múltiples canales de entrada (visual, auditivo y táctil potencial), la posibilidad de activar el sistema mediante teclado o pulsador, y la personalización de la experiencia mediante controles de accesibilidad que el estudiante o su acompañante pueden ajustar en tiempo real sin requerir asistencia técnica especializada.

3.3 Conexión con el diagnóstico de la Unidad 3

El análisis de accesibilidad realizado en la Unidad 3 reveló que el sistema PECS adaptado utilizado en el aula presentaba cinco incumplimientos críticos de los ocho aspectos WCAG evaluados. Los problemas más graves identificados fueron la ausencia total de texto alternativo en los pictogramas, la inexistencia de versión auditiva, la imposibilidad de navegación con teclado o tecnologías de asistencia en la versión PDF estática, y la falta de estructura semántica en el documento digital distribuido a las familias.

El presente recurso responde directamente a cada uno de esos incumplimientos, transformando el diagnóstico en acción concreta de mejora. Las fases 1 a 3 del plan de mejora propuesto en la Unidad 3 (diseño accesible, versión multimodal y acceso alternativo) se materializan en el recurso digital interactivo que acompaña este informe.

4. Descripción del Recurso Didáctico Creado

4.1 Características generales

El recurso desarrollado es un Sistema de Comunicación por Pictogramas Accesible en formato HTML interactivo, diseñado para funcionar en cualquier navegador web moderno, en dispositivos fijos o móviles, sin necesidad de conexión a internet una vez descargado y sin instalación de software adicional. Cumple con el principio de sostenibilidad pedagógica establecido en el plan de mejora de la Unidad 3: todas las tecnologías utilizadas son abiertas y gratuitas.

El sistema organiza 16 pictogramas en cuatro categorías temáticas con código de color consistente: Acciones (rojo), Objetos (azul), Personas (verde) y Emociones (morado). Cada pictograma está diseñado como un gráfico vectorial (SVG) original, lo que garantiza su nitidez a cualquier escala de ampliación, superando la limitación de las imágenes rasterizadas identificada en el diagnóstico previo.

4.2 Funcionalidades accesibles implementadas

- Texto alternativo completo: cada pictograma SVG incluye un atributo aria-label con descripción detallada del objeto representado, la acción que muestra y la categoría a la que pertenece.
- Síntesis de voz: al seleccionar cualquier tarjeta, el sistema pronuncia automáticamente la palabra correspondiente con velocidad reducida (0.85x) para facilitar la comprensión.
- Panel de comunicación CAA: permite acumular palabras seleccionadas, construir un mensaje completo y reproducirlo en voz alta con un solo botón.

- Modo alto contraste: activa fondo negro y texto amarillo, garantizando un ratio de contraste superior a 7:1 para usuarios con baja visión.
- Tamaño de texto ajustable: controles A+ y A- que escalan el texto entre 12 y 28 puntos sin desbordamiento del diseño.
- Navegación por teclado: todas las tarjetas y botones son accesibles con Tab y activables con Enter o barra espaciadora. Skip link para omitir navegación.
- Región ARIA live: anuncia en tiempo real cada selección y cambio de estado para usuarios de lectores de pantalla.
- Leyenda de categorías: visible en todo momento, con código de color y etiqueta de texto para que el significado no dependa exclusivamente del color.

5. Verificación de Accesibilidad del Recurso

La siguiente tabla presenta la verificación de cumplimiento de los principios WCAG 2.1 en el recurso creado, contrastando con los incumplimientos identificados en el diagnóstico de la Unidad 3:

Principio WCAG	Elemento implementado	Estado	Descripción técnica
Perceptible	Texto alternativo para cada pictograma	 Implementado	Cada imagen SVG incluye aria-label con descripción completa del pictograma, categoría y acción representada.
Perceptible	Contenido multimodal (audio)	 Implementado	Síntesis de voz pronuncia cada palabra al seleccionar la tarjeta y permite escuchar el mensaje completo construido.
Perceptible	Contenido distinguible y contraste	 Implementado	Modo alto contraste activable (fondo negro, texto amarillo). Código de color por categoría con ratio superior a 4.5:1.

Principio WCAG	Elemento implementado	Estado	Descripción técnica
Perceptible	Contenido adaptable	✓ Implementado	Tamaño de fuente ajustable (A+ / A-) de 12 a 28 puntos. Diseño responsivo adaptable a cualquier pantalla.
Operable	Navegación por teclado	✓ Implementado	Todas las tarjetas y botones son accesibles con Tab y activables con Enter o barra espaciadora. Skip link incluido.
Operable	Tiempo suficiente / sin límite	✓ Implementado	Sin límites de tiempo. El estudiante interactúa a su propio ritmo. Audio configurable (activar/desactivar).
Comprensible	Lenguaje claro: una palabra por tarjeta	✓ Implementado	Etiqueta de una sola palabra por pictograma. Sin abreviaturas. Idioma declarado (lang='es') en el documento.
Comprensible	Estructura predecible por categorías	✓ Implementado	Cuatro categorías con código de color consistente. Leyenda visible en todo momento con nombre y color.
Robusto	Compatibilidad con tecnologías asistivas	✓ Implementado	HTML semántico con roles ARIA (role=list, aria-label, aria-live, aria-pressed). Compatible con NVDA, JAWS y VoiceOver.
Robusto	Panel de comunicación accesible (CAA)	✓ Implementado	Región aria-live anuncia cada selección en tiempo real. Panel fijo con lectura del mensaje completo en voz alta.

Resultado: el recurso cumple satisfactoriamente los diez aspectos evaluados (10/10 ) , revertiendo completamente el resultado del diagnóstico inicial (5 incumplimientos críticos de

8 aspectos). Este resultado responde a que cada decisión de diseño fue informada por un incumplimiento específico previamente identificado.

6. Articulación con el Marco DUA

6.1 Principio de Representación (el qué)

El recurso ofrece tres canales de representación simultáneos para cada concepto: el pictograma visual (representación gráfica), la etiqueta de texto (representación escrita) y la síntesis de voz (representación auditiva). Para estudiantes como Ana, cuya discapacidad limita el procesamiento exclusivamente visual, la combinación de los tres canales garantiza que la información llegue a través del canal más funcional para cada estudiante.

6.2 Principio de Acción y Expresión (el cómo)

El panel de comunicación transforma el recurso en una herramienta de expresión activa: el estudiante no solo recibe información, sino que construye mensajes propios y los comunica mediante voz sintetizada. La compatibilidad con teclado y la posible integración futura con pulsadores de barrido amplía las modalidades de acción para estudiantes con limitaciones motoras severas, respondiendo directamente a la barrera identificada en el análisis DUA de la Unidad 3: la restricción de la respuesta al señalamiento físico como única forma de expresión.

6.3 Principio de Implicación (el por qué)

La retroalimentación auditiva inmediata tras cada selección, la construcción visible del mensaje en el panel inferior y la posibilidad de escucharlo completo generan un circuito de respuesta que aumenta la motivación y la sensación de agencia comunicativa. La personalización visual mediante alto contraste y tamaño de texto permite que cada estudiante adapte el recurso a sus preferencias sensoriales, incrementando el nivel de comodidad y compromiso con la actividad.

7. Reflexión

Construir este recurso ha sido, antes que un ejercicio técnico, un ejercicio de empatía pedagógica. Cada decisión de diseño estuvo precedida por una pregunta: ¿podría Ana acceder a esto? ¿Podría activarlo sin señalar físicamente con el dedo? ¿Podría comprenderlo si su visión está limitada? ¿Podría un lector de pantalla describírselo con sentido?

El proceso confirmó algo que el diagnóstico de la Unidad 3 había anticipado: la accesibilidad no es un atributo que se añade al final del diseño, sino una condición que debe presidir cada decisión desde el primer momento. Los pictogramas SVG se diseñaron desde cero con texto alternativo integrado, no como corrección posterior. Los controles de accesibilidad se construyeron como parte estructural de la interfaz, no como complemento opcional. El panel de comunicación se concibió como el corazón funcional del recurso, no como un adorno interactivo.

Este recorrido de tres unidades, desde la identificación de barreras hasta la construcción de una respuesta concreta, ilustra con claridad el desplazamiento conceptual que propone la educación inclusiva: las barreras no residen en el estudiante, sino en el diseño de los materiales, los entornos y las prácticas. Cuando el diseño cambia, las barreras desaparecen. Ese es el principio que este proyecto se propuso no solo comprender, sino demostrar.

8. Conclusiones

- El Proyecto de Aplicación demuestra que es posible construir un recurso didáctico plenamente accesible sin inversión económica extraordinaria, utilizando únicamente tecnologías abiertas y gratuitas: HTML5, SVG y Web Speech API.
- Los cuatro principios WCAG no son restricciones al diseño, sino marcos que mejoran la experiencia de todos los usuarios, independientemente de si tienen o no una discapacidad declarada.
- El marco DUA complementa la dimensión técnica con una perspectiva pedagógica indispensable: un recurso puede ser técnicamente accesible y pedagógicamente inerte. La articulación de ambos marcos garantiza que el recurso sea, además de accesible, educativamente significativo.
- El recurso creado responde directamente a los cinco incumplimientos críticos identificados en el diagnóstico WCAG de la Unidad 3, convirtiendo el análisis previo en acción transformadora y cerrando coherentemente el arco formativo de la asignatura.
- La articulación entre los trabajos de las tres unidades demuestra que la inclusión educativa es el resultado acumulativo de decisiones concretas, informadas y sostenidas en el tiempo. Construir para todos no es más difícil: es más honesto.

ANEXO

Recurso Didáctico Accesible Sistema de Comunicación por Pictogramas

Archivo interactivo adjunto: recurso_accesible_pecs.html

file:///C:/Users/cater/Downloads/Summa%20Abril/recurso_accesible_pecs.html Este documento va acompañado del archivo HTML interactivo del recurso didáctico. Para acceder a él: localice el archivo recurso_accesible_pecs.html en la misma carpeta que este documento y haga doble clic sobre él. Se abrirá automáticamente en su navegador web (Chrome, Edge o Firefox). No requiere instalación ni conexión a internet.

A.1 Ficha Técnica del Recurso

Nombre del recurso

Sistema de Comunicación por Pictogramas Accesible

Formato	HTML interactivo (archivo .html, abre en cualquier navegador)
Contexto de uso	Aula de Educación Especial — un centro de educación secundaria de Utah
Población objetivo	Estudiantes con discapacidades múltiples (parálisis cerebral, TEA, discapacidad intelectual)
Categorías de pictogramas	Acciones (rojo) · Objetos (azul) · Personas (verde) · Emociones (morado)
Total, de pictogramas	16 pictogramas SVG originales con texto alternativo completo
Funciones de accesibilidad	Audio, alto contraste, tamaño de texto, navegación por teclado, panel de comunicación CAA
Compatibilidad	Chrome, Edge, Firefox, Safari —Escritorio y móvil
Tecnologías usadas	HTML5 semántico, SVG, CSS3, Web Speech API, ARIA 1.1
Costo de implementación	Gratuito sin instalación, sin suscripción
Marco normativo	WCAG 2.1 (W3C, 2018) · DUA (CAST, 2018)
Archivo adjunto	recurso_accesible_pecs.html file:///C:/Users/cater/Downloads/Summa%20Abril/recurso_accesible_pecs.html abrir con doble clic en navegador

A.2 Evidencias Visuales del Recurso

Las siguientes capturas de pantalla muestran el recurso didáctico accesible en funcionamiento, evidenciando el cumplimiento de los principios WCAG 2.1 implementados

Captura 1 Vista general del recurso: categorías y pictogramas

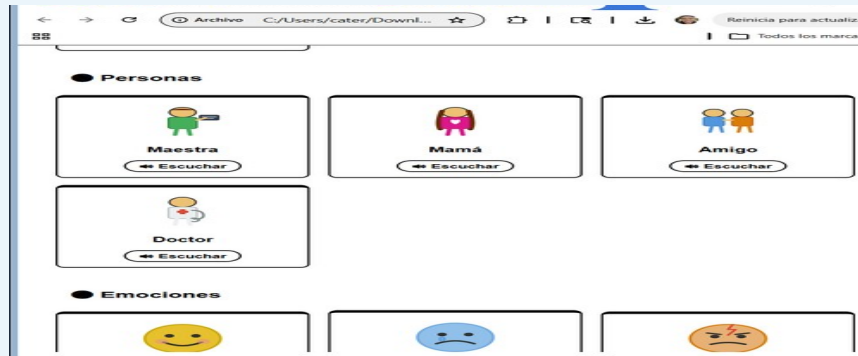
Vista completa del sistema mostrando las cuatro categorías de pictogramas (Acciones, Objetos, Personas, Emociones) con su código de color diferenciado, leyenda visible y controles de accesibilidad en la barra superior.



Captura 2 Modo alto contraste activado

Vista del recurso con el modo alto contraste activado (fondo negro, texto amarillo), garantizando una ratio de contraste superior a 7:1 conforme al principio WCAG de Contenido Distinguible, especialmente diseñado para estudiantes con baja visión.

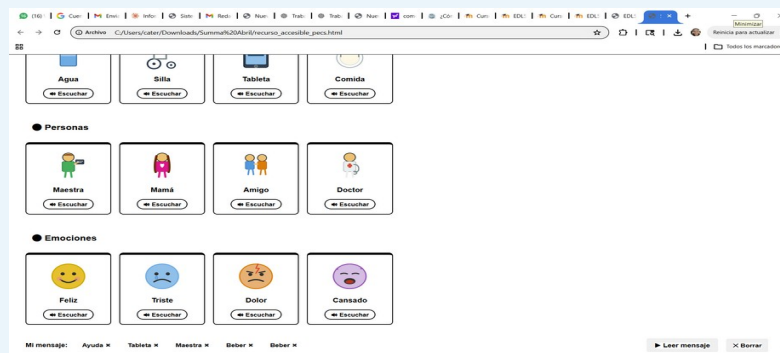
 **Captura 2: Modo alto contraste fondo negro con texto amarillo**



Captura 3 Panel de comunicación con mensaje construido

Vista del panel de comunicación inferior mostrando varias palabras seleccionadas acumuladas, con los botones de Leer mensaje y Borrar visibles. Esta función transforma el recurso en un sistema de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) funcional.

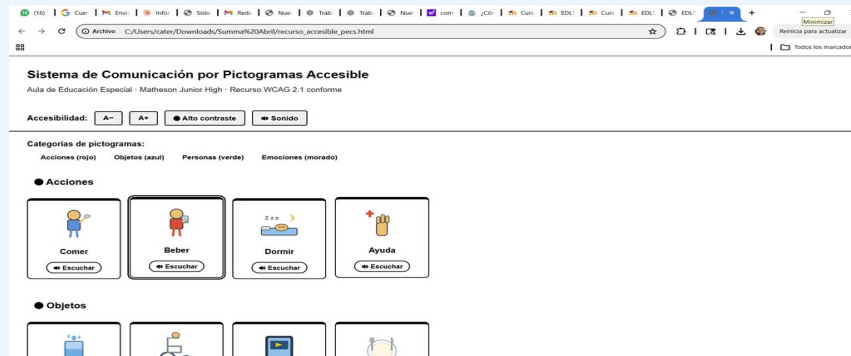
 **Captura 3: Panel de comunicación con palabras seleccionadas y mensaje construido**



Captura 4 Navegación por teclado (foco visible)

Vista del recurso mostrando el foco de teclado visible (borde azul) sobre una tarjeta de pictograma, evidenciando la operabilidad sin ratón. Esta función es fundamental para estudiantes con limitaciones motoras que utilizan teclado adaptado o pulsadores.

Captura 4: Navegación por teclado foco visible sobre tarjeta seleccionada



A.3 Guía de Uso en el Aula

Cómo usar el recurso en el aula con Ana

1. Abra el archivo recurso_accesible_pecs.html en el navegador del dispositivo del aula file:///C:/Users/cater/Downloads/Summa%20Abril/recurso_accesible_pecs.html (tableta, computador o pantalla interactiva).
2. Active el modo Alto Contraste si la sesión es bajo luz solar directa.
3. Ajuste el tamaño de texto con A+ según la distancia de visualización de la estudiante.
4. Active el Sonido para que cada selección se pronuncie automáticamente.
5. Guíe a Ana para seleccionar pictogramas y construir su mensaje en el panel inferior.
6. Use el botón Leer mensaje para que el sistema comunique la frase completa.
7. Para uso con pulsador, configure el navegador en modo de acceso por barrido y use la navegación por Tab.

9. Bibliografía

file:///C:/Users/cater/Downloads/Summa%20Abril/recurso_accesible_pecs.html

CAST. (2018). Universal design for learning guidelines version 2.2.
<http://udlguidelines.cast.org>

Consorcio World Wide Web (W3C). (2018). Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

INTECO. (2012). Accesibilidad: Manuales y guías. Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Manuales_y_Guias

Rowland, C. (2004). Communication Matrix. Oregon Health & Science University.
<https://www.communicationmatrix.org>

SUMMA University. (2024). Construyendo Materiales Inclusivos [Material didáctico]. Maestría en Educación Especial.

SUMMA University. (2024). Proyecto de Aplicación. Enunciado [Instrucciones de evaluación]. Maestría en Educación Especial.

Valentín Sama Rojo, E. S. A. (2012). Guía de accesibilidad de documentos electrónicos. UNED. http://portal.uned.es/archivos/Capitulo_II_Accesibilidad_Word.pdf

WebAIM. (2023). WAVE Web Accessibility Evaluation Tool. <https://wave.webaim.org>
https://uniasturias.edu.co/app/plugins/pangoegresados/assets/docs/norma_apa_7_edicion.pdf